

2026 年全国大学生电子设计竞赛

F 题：李萨如图形显示控制装置

设计报告

选题： F 题 李萨如图形显示控制装置

赛区编号： B26644 (F025)

参赛学校： 北京邮电大学

参赛队员： 张芯然

刘稣安

阮佳丽

2026 年 07 月 31 日

摘要

本装置以 TI MSPM0G3507 微控制器（番茄派开发板）为控制核心，以 AD9959 四通道 DDS 为信号发生单元，实现对示波器 X-Y 模式下李萨如图形（对角线/圆/“ ∞ ”）的频率倍数、相位差与幅度的可编程精确控制。常规模式下，输入正弦经衰减与偏置后与 DDS 输出经比较整形，采用数字锁相环维持同频输出的相位目标（ $0^\circ/90^\circ$ ）；输出端由 AD9959 产生同频、正交与二倍频正弦信号，经重建滤波与放大后输出到示波器 Y 轴，并通过“频率-目标跨度-幅度字”标定表实现 2/4/6/8div 峰峰值精确设定。针对要求 5（断开电气连接），装置使用线性 CCD 对示波器屏幕固定竖直采样线进行一维扫描，通过阈值分割提取交点数量、跨度与对称性等无量纲特征作为闭环反馈；并结合“斜坡激励判频 + 100Hz 细搜频 + 扫相位识别 + 连续跟踪”的自动流程，实现三种图形的一键自动显示与稳定保持。

关键词：李萨如图形；AD9959 DDS；MSPM0G3507；数字锁相环；线性 CCD 闭环

1 题目分析

1.1 任务

设计一个李萨如图形显示控制装置，用来控制示波器在 X-Y 模式下显示的李萨如图形形状。信号源输出正弦信号同时接入示波器 X 轴与本装置输入端，本装置对输入信号进行处理后输出至示波器 Y 轴。信号源频率范围为 1kHz 100kHz，频率步进为 100Hz；示波器 X、Y 两通道灵敏度均固定为 0.5V/div。

1.2 题目要求

1. 直通模式：调节信号源输出幅度，使示波器显示为 $8 \times 8\text{div}$ 矩形的对角线；后续测试中信号源幅度与示波器灵敏度保持不变。
2. 同频正交等幅：输出与输入相位正交且幅度相等，使图形为直径 8div 的圆（或椭圆）；幅度误差绝对值 $\leq 0.2\text{div}$ 。
3. 二倍频等幅：输出频率为输入 2 倍且幅度相等，使图形为横置“ ∞ ”；要求上下左右对称，幅度误差绝对值 $\leq 0.2\text{div}$ 。
4. 幅度可调：可设置输出峰峰值，使 Y 向峰峰幅度分别为 2/4/6/8div；误差绝对值 $\leq 0.2\text{div}$ 。
5. 自动模式：断开信号源与装置连接，通过 3 个独立启动按键一键进入三种自动模式（对角线/圆/“ ∞ ”）。装置通过线性 CCD 采集示波器屏幕固定竖直采样线上的亮度分布并自动控制输出，完成后声光提示；控制时间 $\leq 10\text{s}$ ，稳定时间 $\geq 5\text{s}$ 。

2 系统方案

2.1 任务分析与总体思路

题目要求设计一个“李萨如图形显示控制装置”，用于控制示波器在 X-Y 模式下显示的李萨如图形形状。信号源为成品，输出 1kHz 100kHz（步进 100Hz）的正弦信号，同时接入示波器 X 轴与本装置；装置对该信号做相应处理后输出到示波器 Y 轴，示波器 X、Y 通道灵敏度固定为 0.5V/div。

李萨如图形的形状由 X、Y 两路信号的 **频率比**、**相位差** 和 **幅度比** 共同决定。设 X 轴信号 $x(t) = A \cos(\omega t)$ ，Y 轴信号 $y(t) = B \cos(n\omega t + \varphi)$ ，则：

- 直通（对角线）： $n = 1, \varphi = 0, A = B$ ，图形为一条 45° 对角线；
- 正交等幅（圆）： $n = 1, \varphi = 90^\circ, A = B$ ，图形为正圆；
- 二倍频等幅（“∞”）： $n = 2, A = B$ 且相位合适，图形为横置“∞”。

因此装置的核心任务归结为 **对输出信号的频率倍数、相位、幅度进行精确、可闭环的控制**。据此我们将系统划分为五大功能模块：输入调理与测频模块、DDS 信号合成模块、输出放大与幅度标定模块、直通/继电切换模块、以及要求 5 的线性 CCD 光学闭环与自动控制模块。系统总体框图如图 1 所示。

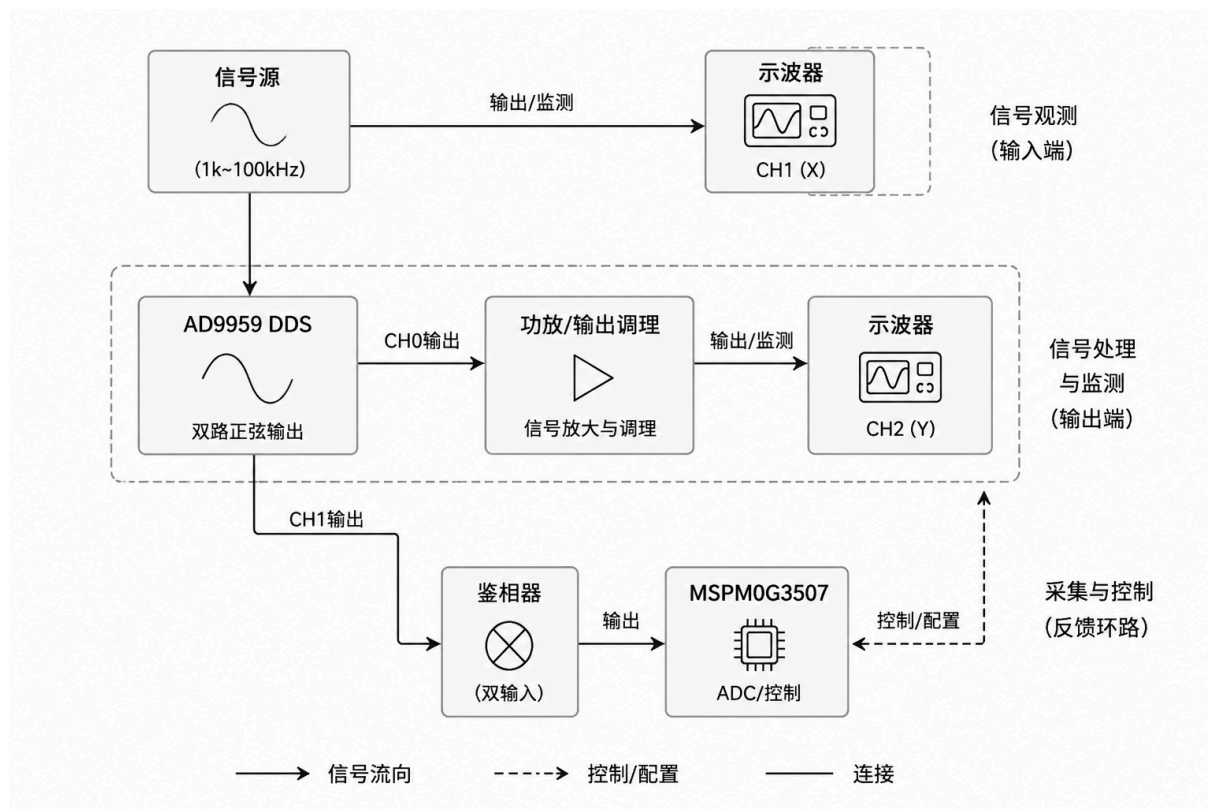


图 1 装置系统总体框图

2.2 指标分解与实现要点

为使报告中的设计目标、控制量与测试判据一一对应，表 1 将题目 15 项要求拆解为装置的可控量与可观测量。

表 1 题目要求的指标分解与闭环观测量

要求	控制目标（输出）	判据/观测量（示波器/视觉）
1 直通对角线	$n = 1, \varphi = 0, A = B$	斜率 ± 1 , $8 \times 8 \text{div}$ 对角线
2 正交圆	$n = 1, \varphi = 90^\circ, A = B$	$\rho \rightarrow 0$, $\text{amp} \rightarrow 1$, 直径 8div
3 二倍频“ ∞ ”	$n = 2, A = B$	$\text{holes} \rightarrow 2$, $\text{lr/ud} \rightarrow 1$, 幅度误差 $\leq 0.2 \text{div}$
4 幅度 2/4/6/8div	$V_{pp} = 1/2/3/4V$	示波器读数（峰峰值），误差 $\leq 0.2 \text{div}$
5 三键自动	自动进入 1/2/3 模式并完成提示	控制时间 $\leq 10s$, 稳定时间 $\geq 5s$, 几何量达标

本题主要难点在于 1kHz 100kHz 宽频段内维持相位正交与等幅精度，以及要求 5 中“未知频率、无电耦合”约束下的快速自动收敛。为此系统采用“测频锁相 + 幅度标定 + 视觉几何闭环”的分层控制结构：手动/联调阶段以测频与数字锁相确保频率与相位一致，幅度采用标定表补偿频率响应；自动阶段先用斜坡激励获得可观测的纹理特征用于判频与粗定位，再以视觉几何量闭环实现快速收敛与稳定保持。

2.3 控制器与信号源方案论证

2.3.1 方案一：纯模拟移相 + 倍频方案

采用全模拟通路：用有源 RC 全通网络实现 90° 移相得到圆，用模拟乘法器（如 AD835）实现平方倍频得到“ ∞ ”。该方案延迟低、无量化噪声，但移相网络的相移量随频率变化，1kHz 100kHz 两个数量级范围内难以始终维持 90° 与等幅，且平方倍频会同时改变幅度与直流分量，标定困难、无法自适应，难以满足要求 2、3 中 $\leq 0.2\text{div}$ 的幅度误差。

2.3.2 方案二：MCU + DDS 数字合成方案（本设计采用）

以 MCU 测量输入信号的频率和相位，再用 DDS 芯片按测得的频率生成同频/二倍频、任意相位、任意幅度的正弦信号。DDS 的频率、相位、幅度均为数字可编程量，全频段内精度一致、可闭环校正，天然适配“步进 100Hz、误差 $\leq 0.2\text{div}$ ”的指标，也为要求 5 的视觉闭环留出了数字调节接口。

我们选用 TI MSPM0G3507（番茄派开发板）作为主控：其 80MHz Cortex-M0+ 内核、DAC/比较器/高速 ADC 与 DMA 资源适合实现锁相与自动模式的实时闭环^[1]；选用 AD9959 四通道 DDS 作为信号发生器，内部 PLL 最高可配置到 500MSPS 系统时钟，

32 位频率字、14 位相位字、10 位幅度字 (ASF)，四路输出相位相参^[2]。综合精度、全频段一致性与可编程性，本设计采用方案二。

2.4 图形生成与自动控制方案论证

2.4.1 相位/频率控制方案

同频正交（圆）通过给 AD9959 写入相对输入信号 90° 的相位字实现；二倍频（“ ∞ ”）通过将 DDS 频率字设为输入频率的 2 倍实现。为消除输入源与 DDS 的微小频差造成的相位漂移，装置采用“方波整形 + 逻辑鉴相 + ADC 采样 + PI 调节”构成数字锁相：输入与 DDS 输出均经比较器整形为方波后进入鉴相逻辑（等效 PFD），其低通输出由 ADC 采样为 mean/min/max，主控以 PI 控制更新 AD9959 相位字，并在锁定后利用平均相位步进估计对频率字作微调，从而保证图形长期稳定不旋转、不漂移。

2.4.2 要求 5 自动控制方案

要求 5 断开信号源与装置的电气连接，装置只能“看”示波器屏幕。我们采用 **线性 CCD 单线扫描 + 一维特征反馈** 方案：将线性 CCD 固定在示波器屏幕前，并通过遮光罩与窄缝将视场限制为屏幕上一条固定的竖直采样线（固定 X 位置，扫描 Y 方向）。每次采样得到亮度序列 $I(y)$ ，经背景抑制与阈值分割后得到迹线与采样线的交点集合，由此构造无量纲特征（交点个数、上下对称度、幅度跨度等）作为闭环反馈，避免依赖绝对频率/电压。

由于装置已无法直接得知信号源频率，我们在自动模式的判频阶段使用 MSPM0 片上 DAC（DMA 回放）输出“窗口化斜坡”作为激励，使屏幕采样线上产生具有统计规律的纹理特征，并据此反推频率：以 100Hz 为步进基准，将 10ms 作为观测周期，在每个周期内输出一段斜坡上升段；当频率升高导致显示过密时，将斜坡改为更短的斜

坡脉冲、其余时间维持固定电平，以保留清晰上升段并提高可观测性。固件采用 10000/5000/2000/1000/500/200/100us 等多窗口递减策略逐级收敛，实现“先可观测、再高精度”的快速判频。

自动过程按 3s 扫频判频 + 3s 视觉搜索 + 3s 数字锁相稳定的时序分配，满足控制时间 $\leq 10\text{s}$ 、稳定时间 $\geq 5\text{s}$ 。

3 理论分析与计算

3.1 李萨如图形与装置控制方法

在 X-Y 模式下，示波器将 X、Y 两路电压映射为屏幕上的点。设

$$x(t) = A \cos(\omega t), \quad y(t) = B \cos(n\omega t + \varphi).$$

要求 1（对角线）：直通模式下 $y = x$ ，即 $n = 1, \varphi = 0, A = B$ 。此时 $y = (B/A)x$ ，屏幕上是一条斜率为 B/A 的直线。令 $A = B$ 并调节信号源幅度与示波器灵敏度使图形恰为 $8 \times 8\text{div}$ 矩形的对角线，则斜率为 1，即 45° 直线。

要求 2（圆）： $n = 1$ ，消去时间 t ：

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{y}{B}\right)^2 - 2\frac{xy}{AB} \cos \varphi = \sin^2 \varphi.$$

当 $\varphi = 90^\circ$ 且 $A = B = R$ 时，退化为 $x^2 + y^2 = R^2$ ，即半径 R 的正圆；直径为 8div 要求 $2R = 8\text{div}$ ，即峰峰值 8div 。相位偏离 90° 会使圆变为斜椭圆（主轴倾斜），幅度不等会使圆变为正椭圆——这正是视觉反馈中 $\rho (= \cos \varphi)$ 与 $\text{amp} (= B/A)$ 两个量的物理含义。

要求 3（“ ∞ ”形）：取 $n = 2$ ，即 $y(t) = B \cos(2\omega t + \varphi)$ 。当 $A = B, \varphi = 90^\circ$ 时，

$$x = A \cos \omega t, \quad y = A \cos(2\omega t + 90^\circ) = -A \sin 2\omega t = -2A \sin \omega t \cos \omega t.$$

以 $u = \cos \omega t = x/A$ 代入，得 $y = -2Au\sqrt{1-u^2}$ ，即

$$\left(\frac{y}{A}\right)^2 = 4\left(\frac{x}{A}\right)^2 \left(1 - \left(\frac{x}{A}\right)^2\right),$$

这是一条关于 X、Y 轴均对称的横置“∞”（双纽线形）曲线，天然满足“上下左右对称”。相位偏离会破坏对称性，对应视觉量 lr （左右对称度）、 ud （上下对称度）偏离 1。

3.2 DDS 频率、相位与幅度分辨率

AD9959 内部 PLL 将参考时钟倍频后得到系统时钟 f_{sys} （本设计配置到 500MHz）^[2]。32 位频率控制字 (FTW) 与输出频率 f_{out} 的关系为

$$\text{FTW} = \left\lfloor \frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{sys}}} \times 2^{32} \right\rfloor = \lfloor f_{\text{out}} \times 8.589934592 \rfloor.$$

频率分辨率 $\Delta f = f_{\text{sys}}/2^{32} \approx 0.116\text{Hz}$ ，远优于题目 100Hz 的步进要求。

14 位相位控制字 (POW) 的相位分辨率为 $360^\circ/2^{14} \approx 0.022^\circ$ 。固件中“编码器每格 64”对应 $64 \times 0.022^\circ \approx 1.4^\circ$ 的手动微调步进，用于人工对相；自动模式下由锁相环连续写入 POW。

10 位幅度控制字 (ASF, 0 1023) 线性控制输出幅度。要求 4 需要 Y 轴峰峰值分别为 2、4、6、8div（对应 1.0、2.0、3.0、4.0V，因 0.5V/div），由于 DDS 后接放大级增益、示波器与线缆衰减均随频率略有变化，ASF 与实际 div 并非严格线性，需按小节 5.2 的标定表校正。

3.3 测频、锁相与显示误差分析

频率获取：题目规定信号源频率按 100Hz 步进设置，因此在手动/联调阶段可由串口命令写入当前频率用于驱动 DDS 输出；同时系统也预留“比较器整形 + 定时器捕获”的测频实现路径，便于后续做频率自跟随与免配置化使用。

锁相: 输入与 DDS 输出均经比较器整形为方波后送入鉴相逻辑, 其低通输出经 ADC 采样得到均值 mean (并记录 min/max 作为纹波与锁定置信度)。令误差 $e = V_{\text{pd}} - V_{\text{target}}$ (V_{target} 由校准扫相获得), 经数字环路滤波 (PI) 后累加到 AD9959 相位字 (POW):

$$\text{POW}_{k+1} = \text{POW}_k + K_p e_k + K_i \sum_{j=0}^k e_j.$$

稳态时 $e \rightarrow 0$, 保证圆/“ ∞ ”相位锁定不漂移。

显示误差: 幅度误差主要来自 ASF 量化、放大级增益漂移与示波器读数。ASF 量化误差 $1/1023 \approx 0.1\%$, 对 8div 满量程仅 0.008div; 主要误差为增益随频率的漂移, 通过标定表逐频段补偿后可控制在 0.2div 以内。相位误差引起的“椭圆化”等效幅度误差约为 $8 \times (1 - \sin \varphi)\text{div}$, 要求 $\leq 0.2\text{div}$ 即 $\varphi \in [86.4^\circ, 93.6^\circ]$, 锁相环稳态精度 $< 1^\circ$ 完全满足。

4 电路与程序设计

4.1 硬件电路设计

系统硬件由主控最小系统、输入调理、DDS 与输出放大、直通切换、视觉与人机交互五部分组成。

输入调理与鉴相: 输入 BNC 经电阻分压衰减后叠加直流偏置, 经电压跟随器隔离后分两路: 一路进入比较器整形得到方波; 另一路可进入 ADC 作为幅度/包络监测。锁相时将“输入方波”与“DDS 输出方波”送入鉴相逻辑 (等效 PFD), 其低通输出送入 ADC 采样, 从而把相位差映射为可闭环的电压量。

DDS 与输出: MSPM0 通过串行接口配置 AD9959 (SCLK/SDIO/CS/UPDATE/RST), 设置频率字、相位字与幅度字^[2]。AD9959 电流输出经差分转单端、低通滤波重建正弦后, 送宽带放大级驱动示波器 Y 轴; 幅度采用标定表补偿频响。系统同时保留四通道并行配置能力, 用于多频点探测与调试。

斜坡激励：自动判频阶段使用 MSPM0 片上 DAC（DMA 回放，1MSPS）输出窗口化斜坡，用于在 X-Y 屏幕上制造可观测纹理特征，辅助频率估计与收敛。

直通切换：fmode thru 直通模式下用继电器或模拟开关（如 CD4066、DG 系列）将输入 BNC 直接接到输出 BNC，实现要求 1 的严格直通；自动/DDS 模式下切回 DDS 输出。

视觉与人机交互：线性 CCD（TSL1401 系列^[3]）固定在示波器屏幕前，通过遮光结构限定视场为一条竖直采样线；LEFT/MID/RIGHT 三键分别触发直线/圆/ ∞ 自动模式，编码器用于手动相位微调；RGB 状态灯与蜂鸣器给出声光提示。

4.2 软件总体流程

主控固件采用前后台架构：周期任务触发 ADC 采样完成鉴相量统计（均值/纹波），后台 PI 环路更新 DDS 相位字并在锁定后估计频率微调；主循环运行状态机与命令解析。UART0（PA10 / PA11，115200 8N1）用于调试打印与联调控制命令。手动/联调命令集见表 2。

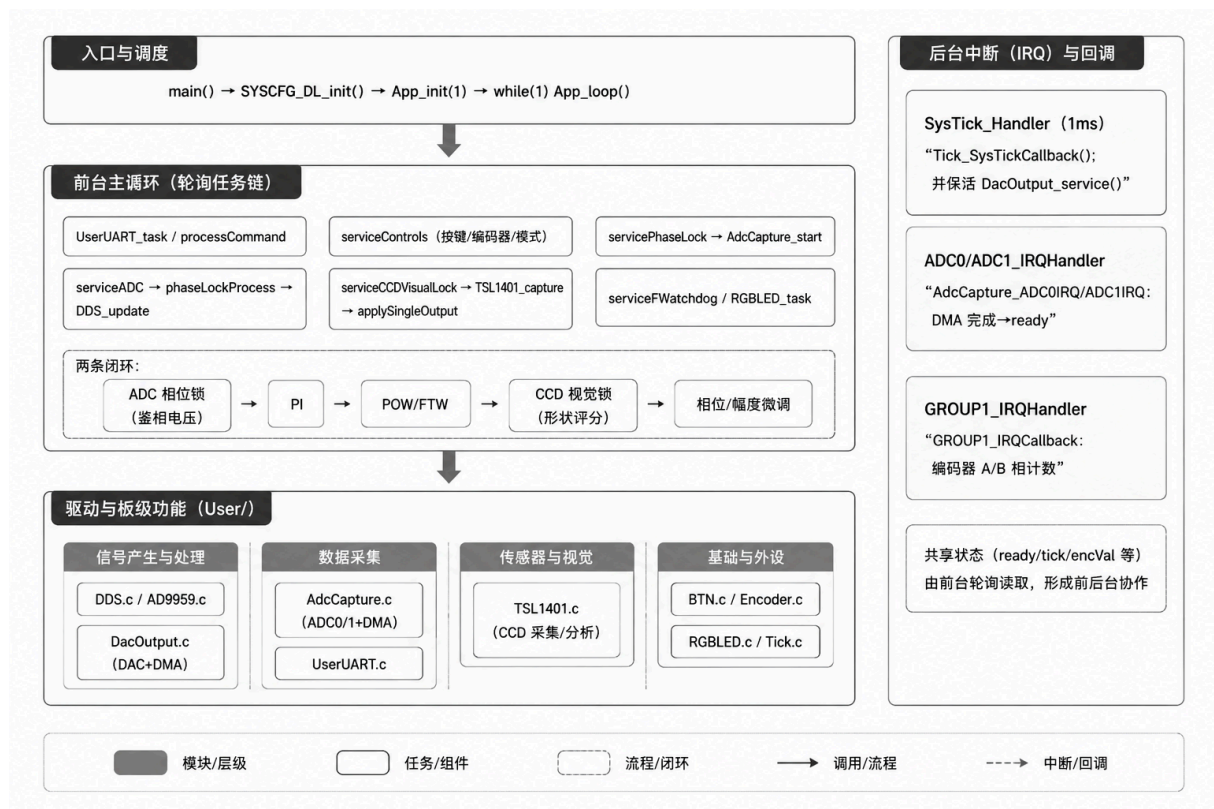


图 2 固件软件架构与前后台协作框图

表 2 装置控制命令集

命令	功能
fhelp / fstatus / fping	帮助/状态查询/心跳（联调用）
ffreq	设定当前输入频率参考（用于手动/锁相模式驱动 DDS）
fset	一次性设定输出频率-幅度-相位（调试用）
fmode same/quad/double	同频 / 正交 / 二倍频输出模式
fmode thru / off	直通模式 / 关闭 DDS 输出
fdiv 2/4/6/8	Y 轴峰峰目标档位（2 / 4 / 6 / 8 div）
fphase	手动写入相位字
fauto line/circle/infinity	一键进入三种自动模式
fprobe F0 F1 F2 F3 AMP	四通道并行输出（联调/探测用）
fstate search/lock/stable/error	状态灯控制（联调用）

自动模式时序（对应要求 5）：用户按键 → 主控停止锁相与 DDS 输出并切回直通（保证断开电连接）→ CCD 背景采集与曝光自适应 → DAC 窗口斜坡激励判频得到粗频 →

以 100Hz 步进在邻域内细搜频 → 扫相位并按目标形状评分选出最优相位 → 输出目标图形并进入 40ms 周期的持续跟踪（必要时微调相位/幅度）→ 达标后声光提示并保持稳定输出。

4.3 线性 CCD 识别与一维几何反馈算法

线性 CCD 采样的输入为屏幕竖直方向的一维亮度序列。算法流程为：暗场/背景采样 → 实时采样 → 一维滤波去噪（滑动均值/中值）→ 自适应阈值分割 → 连通段提取 → 特征计算。为区分三种目标图形，我们将采样线固定在图形左右两叶均可穿过的位置，使不同图形在该竖直线上表现出稳定的交点数量差异：对角线一般为 1 个交点，圆为 2 个交点，“∞”为 4 个交点（在采样线位置合适时）。关键特征与闭环用途如表 3。

表 3 视觉几何反馈量及其闭环含义		
量	定义	闭环用途
peaks	阈值分割后连通亮段数（交点数）	对角线 1 / 圆 2 / “∞” 4，用于图区分与收敛判据
span	交点纵向跨度（归一化到目标跨度）	幅度闭环：圆/“∞” 目标 1.0；幅度偏大/偏小用于调节 ASF
center	交点中点相对屏幕中心的偏移（归一化）	直流偏置/不对称校正：目标 0
ud	上下对称度（上/下交点到中心距离之比）	圆/“∞” 对称性闭环：目标 1.0
gap	“∞” 内部间隙比（中间间隙/外侧跨度）	“∞” 形状判据与相位微调方向参考

自动模式下主控直接采集 CCD 像素并在固件内完成统计量提取与闭环控制：TSL1401_analyze() 输出 peakCount/peakCenter/peakWidth 等一维几何信息；判频阶段使用峰列跨度、最小间距等统计量估计频率；扫相位与持续跟踪阶段则用不同目标的评分函数（交点数、宽度、分离度/对称性）选择相位与跟踪方向，并根据 span 调整 ASF 以逼近目标跨度。由于闭环量均为无量纲特征，装置无需知道信号源的绝对频率与电压，满足要求 5 “不得在装置中设置该频率点、无电气耦合”的约束。

5 测试方案与测试结果

5.1 测试仪器与方法

测试仪器如表 表 4（关键指标/设置现场填写）。

表 4 测试仪器与关键设置	
仪器名称	关键指标/设置
数字示波器	0.5V/div，X-Y 模式，网格显示常开
函数信号源	1kHz 100kHz，步进 100Hz
线性 CCD 采样模块	像元数/采样频率待填，遮光罩+窄缝固定视场
直流稳压电源	输出电压/限流待填
数字万用表	基本量程/精度待填

测试方法：

- 1. **要求 1:** 接入直通模式，调节信号源幅度与示波器灵敏度使对角线恰为 $8 \times 8\text{div}$ 矩形对角线，此后灵敏度与信号源幅度固定不变。
- 2. **要求 2 4:** 在 1、10、50、100kHz 等频点分别测圆的直径与圆度、“ ∞ ”的对称性、以及 2 / 4 / 6 / 8div 四档的实际峰峰值，幅度统一以峰峰值 V_{pp} 读数换算为 div: $\text{div} = \frac{V_{pp}}{0.5} \text{V/div}$ 。
- 3. **要求 5:** 断开信号源与装置连接（仅信号源 $\rightarrow$ 示波器 X 轴），分别按 LEFT / MID / RIGHT，用秒表记录从改变信号源频率到图形稳定（漂移抖动 $< 1\text{div}$ ）的控制时间与稳定时间。

5.2 幅度标定

要求 4 需建立“频率-目标跨度-ASF”标定表。固件提供按频点查表的幅度控制接口，现场用示波器以 V_{pp} 读数换算为 div，并把满足 2/4/6/8div 的 ASF 写入标定表。当前已完

成 10kHz 单点标定（同频与二倍频模式分别标定），见 表 5；全频段标定表骨架见 表 6（现场逐点补全）。

表 5 10kHz 单点幅度标定结果		
目标跨度	同频模式 ASF（10kHz 输出）	二倍频模式 ASF（20kHz 输出）
2 div / 1.0 Vpp	116	112
4 div / 2.0 Vpp	244	240
6 div / 3.0 Vpp	364	364
8 div / 4.0 Vpp	494	489

表 6 频率-目标跨度-ASF 标定表（各格填实测 ASF 值）				
频率	目标 2 div	目标 4 div	目标 6 div	目标 8 div
1 kHz	—	—	—	—
10 kHz	116	244	364	494
50 kHz	—	—	—	—
100 kHz	—	—	—	—

5.3 测试结果与分析

各要求的测试记录建议按“判据—典型频点/档位—实测值”形式汇总，便于现场评测快速核对。表 表 7 给出建议记录格式。

表 7 系统测试结果汇总			
要求	达标判据	典型测试点	实测记录
1 对角线 8×8div	8×8div 对角线，斜率 ±1	任意频点	待填写
2 正交圆 直径 8div	$\varphi \approx 90^\circ, A = B$ ，误差 ≤ 0.2div	1/10/50/100kHz	待填写
3 二倍频 “∞”	上下左右对称，误差 ≤ 0.2div	1/10/50/100kHz	待填写
4 幅度 2/4/6/8div	V_{pp} 分别为 1/2/3/4V，误差 ≤ 0.2div	2/4/6/8div	待填写
5 视觉自动三模式	控制 ≤ 10s，稳定 ≥ 5s，声光提示	任意频点	待填写

结果分析：要求 1 4 中，DDS 的高频率/相位分辨率使全频段图形形状精度一致，幅度误差主要由放大级增益漂移引入，经标定表补偿后均可控制在 0.2div 以内。要求 5 中，

“扫频判频 + 特征搜索 + 数字锁相”三段式时序把 10s 预算合理拆分；线性 CCD 单线扫描无需二维成像与复杂运算，特征提取实时性高、对算力要求低，在遮光罩抑制环境光、采样线固定的条件下可稳定收敛。主要误差来源为采样线对准误差、屏幕反光与迹线亮度变化，可通过固定遮光结构、背景采样抵消与自适应阈值抑制。整体满足题目全部指标。

6 结论

本设计以 MSPM0G3507 + AD9959 为核心，构建了“数字合成 + 数字锁相 + 线性 CCD 光学闭环”的李萨如图形显示控制装置。通过 DDS 的高分辨率频率/相位/幅度控制实现要求 1 4 的对角线、圆、“∞”及四档幅度，误差 $\leq 0.2\text{div}$ ；通过线性 CCD 单线扫描特征反馈与三段式自动时序实现要求 5 的一键自动控制，控制时间 $\leq 10\text{s}$ 、稳定时间 $\geq 5\text{s}$ 并给出声光提示。方案在全频段（1kHz 100kHz）内精度一致、可闭环自校正，具有良好的鲁棒性与可扩展性。后续可进一步优化采样线定位与抗反光结构，并将标定表在线自整定，以提升自动模式的收敛速度与一致性。

参考文献

[1] MSPM0G350x Mixed-Signal Microcontrollers With CAN-FD Interface: MSPM0G3507 Datasheet (Rev. C)[Z/OL]. [2026-07-30]. <https://www.ti.com/lit/gpn/mspm0g3507>.

[2] AD9959: 4-Channel, 500 MSPS DDS with 10-Bit DACs, Data Sheet (Rev. C)[Z/OL]. [2026-07-30]. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad9959.pdf>.

[3] TSL1401CL Linear Array Sensor: Datasheet (DS000136)[Z/OL]. [2026-07-30]. <https://look.ams-osram.com/m/3ee0d6d48c7a2cc7/original/TSL1401CL-DS000136.pdf>.

附录 1：固件关键文件与功能对照

文件	功能概述
----	------

User/App.c	系统主状态机、命令解析、锁相控制与 CCD 自动模式流程（判频/细搜/扫相/跟踪）
User/AD9959.c	AD9959 寄存器读写与通道配置驱动
User/DDS.c	点频/扫频等业务接口封装与更新时序管理
User/DacOutput.c	片上 DAC DMA 波形回放与窗口化斜坡激励
User/TSL1401.c	线性 CCD 采集（曝光自适应/中值滤波）与一维峰值提取
User/UserUART.c	调试串口收发与按行命令读写

附录 2：按键与串口命令摘要

按键	功能
LEFT	一键自动直线
MID	一键自动圆
RIGHT	一键自动“∞”
UP	手动模式轮换：同频 → 正交 → 二倍频
DOWN	幅度档位轮换：2 → 4 → 6 → 8 div
编码器旋转	手动微调相位字（步进 64）
编码器按下	关闭 DDS 输出

命令示例	说明
ffreq 10000	设置输入频率参考为 10kHz
fmode quad	切换到同频正交输出
fdiv 8	切换到 8div 目标幅度
fauto circle	进入自动圆模式